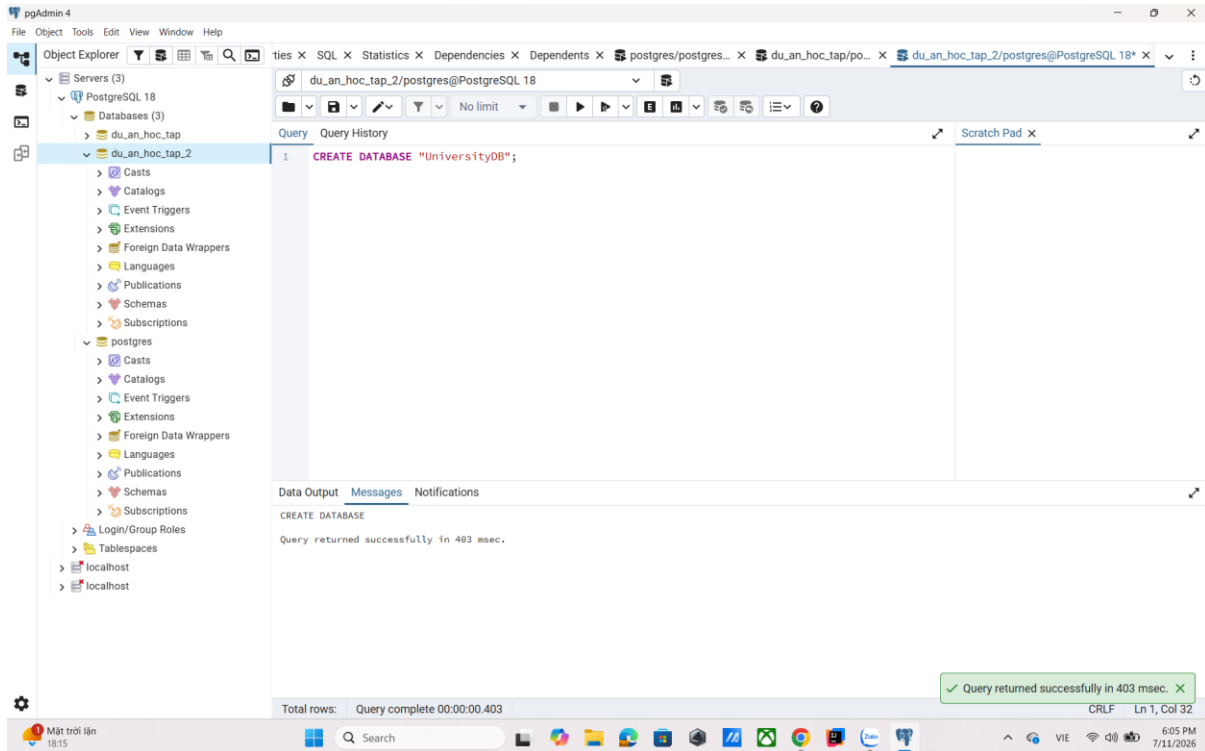


Tên: Nguyễn Hữu Ninh

Lớp: Java Backend (JB-IOC-PTHB260706)

1. Tạo bảng UniversityDB



2. Trong database, tạo schema **university**

3. Trong schema, tạo 2 bảng:

a. **Students:**

- i. **student_id** (số nguyên, khóa chính, tự tăng)
- ii. **first_name** (chuỗi, tối đa 50 ký tự, không null)
- iii. **last_name** (chuỗi, tối đa 50 ký tự, không null)
- iv. **birth_date** (ngày)
- v. **email** (chuỗi, không null, duy nhất)

b. **Courses:**

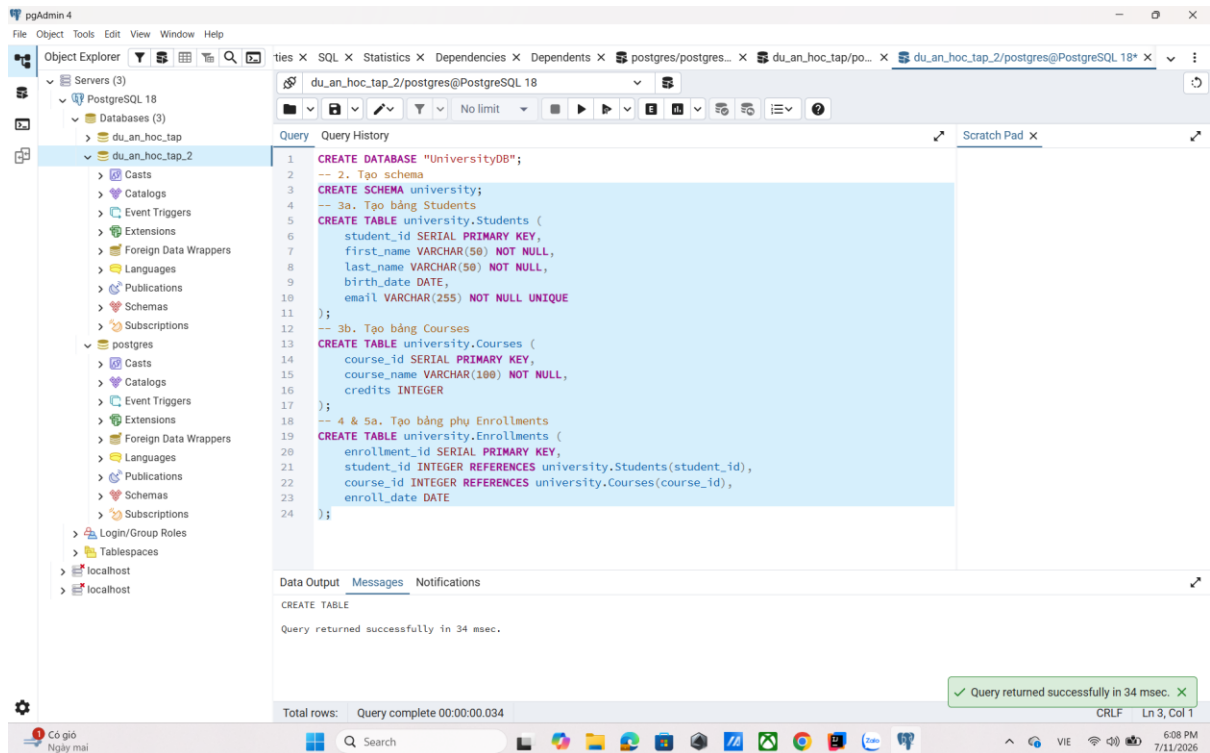
- i. **course_id** (số nguyên, khóa chính, tự tăng)
- ii. **course_name** (chuỗi, tối đa 100 ký tự, không null)
- iii. **credits** (số nguyên)

4. Tạo bảng phụ **Enrollments** để lưu thông tin sinh viên đăng ký khóa học:

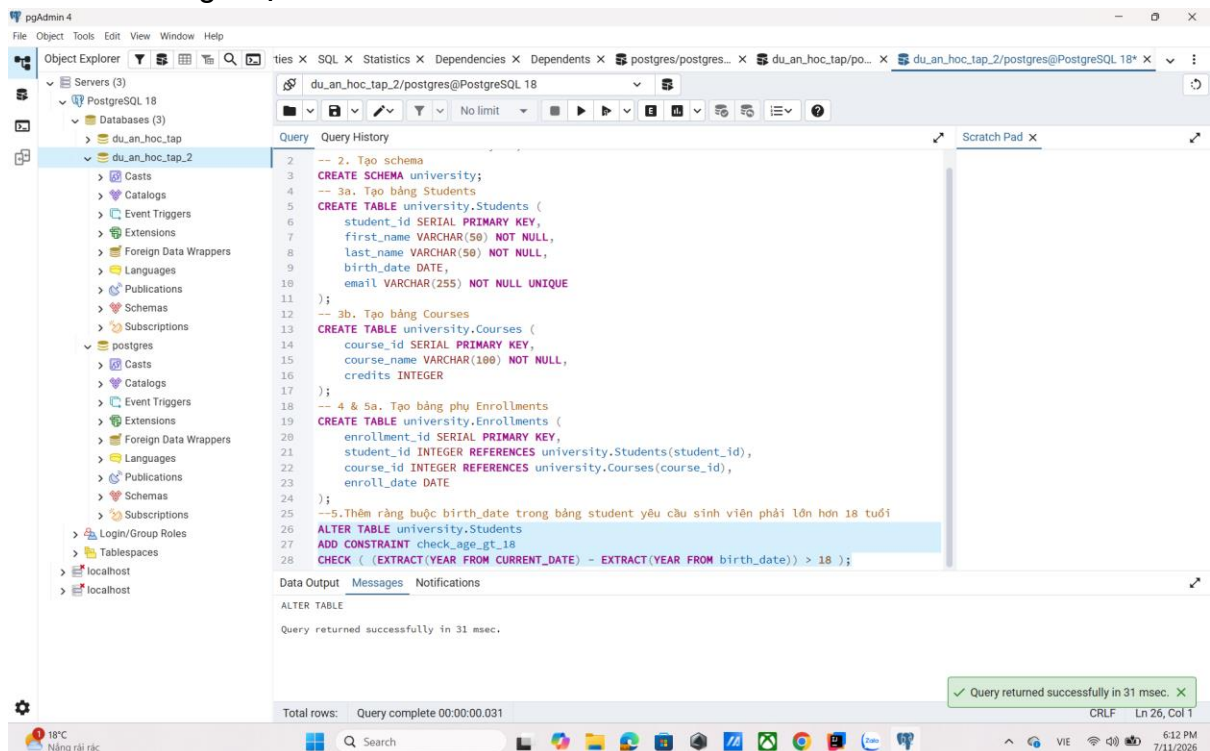
- a. **enrollment_id** (số nguyên, khóa chính, tự tăng)
- b. **student_id** (khóa ngoại tham chiếu **Students**)
- c. **course_id** (khóa ngoại tham chiếu **Courses**)
- d. **enroll_date** (ngày đăng ký)

5. Thực hành các câu lệnh:

a. Tạo 3 bảng students , courses , enrollments .



5b. Thêm ràng buộc



5c. Xóa bảng theo trình tự logic

pgAdmin 4

File Object Tools Edit View Window Help

Object Explorer Servers (3) PostgreSQL 18 Databases (3) du_an_hoc_tap du_an_hoc_tap_2 Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions postgres Casts Catalogs Event Triggers Extensions Foreign Data Wrappers Languages Publications Schemas Subscriptions Login/Group Roles Tablespace localhost localhost

Query SQL Statistics Dependencies Dependents postgres/postgres du_an_hoc_tap/postgres du_an_hoc_tap_2/postgres@PostgreSQL 18

Query Query History

```
8 last_name VARCHAR(50) NOT NULL,  
9 birth_date DATE,  
10 email VARCHAR(255) NOT NULL UNIQUE  
11 );  
12 -- 3b. Tạo bảng Courses  
13 CREATE TABLE university.Courses (  
14 course_id SERIAL PRIMARY KEY,  
15 course_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
16 credits INTEGER  
17 );  
18 -- 4 & 5a. Tạo bảng phụ Enrollments  
19 CREATE TABLE university.Enrollments (  
20 enrollment_id SERIAL PRIMARY KEY,  
21 student_id INTEGER REFERENCES university.Students(student_id),  
22 course_id INTEGER REFERENCES university.Courses(course_id),  
23 enroll_date DATE  
24 );  
25 --5. Thêm ràng buộc birth_date trong bảng student yêu cầu sinh viên phải lớn hơn 18 tuổi  
26 ALTER TABLE university.Students  
27 ADD CONSTRAINT check_age_gt_18  
28 CHECK ( (EXTRACT(YEAR FROM CURRENT_DATE) - EXTRACT(YEAR FROM birth_date)) > 18 );  
29 --5c. Xóa 3 bảng theo trình tự logic  
30 -- Xóa bảng đang chứa khóa ngoại đầu tiên  
31 DROP TABLE university.Enrollments;  
32 -- Sau đó mới xóa 2 bảng cha thứ tự giữa 2 bảng cha không quan trọng  
33 DROP TABLE university.Students;  
34 DROP TABLE university.Courses;
```

Data Output Messages Notifications

DROP TABLE

Query returned successfully in 35 msec.

Total rows: Query complete 00:00:00.035

✓ Query returned successfully in 35 msec. ✕

CRLF Ln 29, Col 1

18°C
Nắng rải rác

Search

6:15 PM
7/11/2026